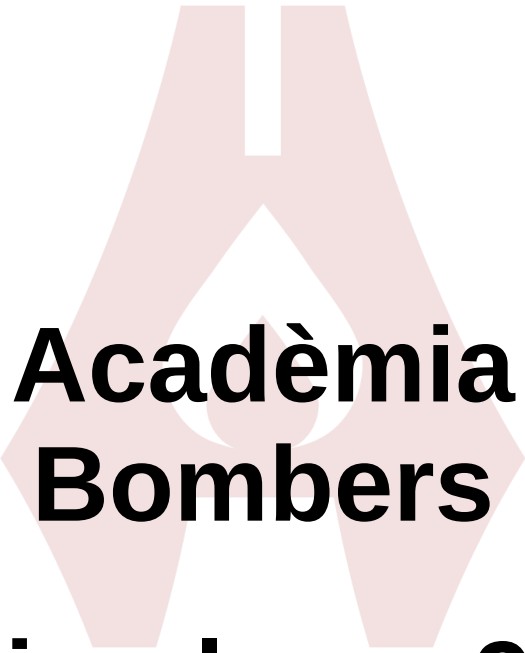




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 99

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- És possible mantenir l'aigua en estat sòlid (gel) estant a una temperatura superior als 0,01°C?

- A) Si, si es troba exactament a pressió atmosfèrica (1.013,25 hPa)
- B) Si, sometent-la a altes pressions (> 218 atm)
- C) No, no ho és
- D) Si, sometent-la a baixa pressió (< 0,006 atm)

2.- Què li passa a un cos que sofreix un procés d'oxidació?

- A) Perd electrons
- B) Guanya ions d'hidròxid
- C) Perd ions d'hidròxid
- D) Guanya electrons

3.- Sobre els pilots, és FALS que:

- A) Podran ser de fusta
- B) Són considerats fonamentacions profundes
- C) A diferència de les sabates, no poden ser prefabricats
- D) Són elements en els quals predomina la longitud en front l'amplada

4.- Segons el DL 1/1997, de 31 d'octubre, quina de les següents afirmacions relatives a situacions administratives és FALSA?

- A) Per poder sol·licitar l'excedència voluntària per interès particular cal haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant els cinc anys immediatament anteriors, i no s'hi pot romandre menys de dos anys continuats
- B) La comissió de servei tindrà caràcter temporal i no podrà durar més de dos anys
- C) Es troba en situació de servei actiu el funcionari que és en situació de llicència per a assumptes propis
- D) L'excedència voluntària incentivada té una durada indefinida i impedeix d'ocupar llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcional o contractual, ja sigui de naturalesa laboral o administrativa

5.- En vehicles 4X4, per a quin diferencial ha d'existir, obligatòriament, el bloquejador de diferencial?

- A) Per al diferencial davanter
- B) El bloquejador no és un element obligatori
- C) Per al diferencial central
- D) Per al diferencial posterior

6.- Dels següents materials, quin podrà ser utilitzat en les canonades de les xarxes de distribució i recepció de gas natural?

- A) El poliuretà
- B) L'acer
- C) El poliestirè
- D) El plom

7.- És una reacció de neutralització:

- A) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- B) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- C) $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$
- D) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$

www.academiabombers.com

8.- En quin cas el valor del mòdul d'un vector pot ser negatiu?

- A) Quan el vector té les coordenades de l'eix d'ordenades negatives
- B) En cap cas
- C) Quan el vector té les coordenades de l'eix d'abscisses negatives
- D) Quan les coordenades del vector són negatives tant per l'eix d'abscisses com per l'eix d'ordenades

9.- Quina de les següents és una característica del diòxid de carboni (CO₂) com a agent extintor?

- A) És menys dens que l'aire
- B) Sublima ràpidament
- C) És combustible
- D) Totes les respostes són falses

10.- De quina forma ens podem referir també al motor d'inducció?

- A) Motor híbrid
- B) Motor asíncron
- C) Motor síncron
- D) Motor continu

11.- Com s'anomena la part més estreta d'una fulla, amb aspecte de tija?

- A) La gemma
- B) El pecíol
- C) El limbe
- D) L'àpex

12.- A quin aparell s'adscriu la faringe?

- A) A l'aparell urinari
- B) A l'aparell respiratori
- C) A l'aparell digestiu
- D) A l'aparell respiratori i al digestiu a la vegada

13.- D'acord amb la tipificació dels formigons que proposa el Codi Estructural (T - R / C / TM / A), quin indicatiu fa referència a la consistència?

- A) A
- B) TM
- C) R
- D) C

14.- Quina és la tendència actual a l'hora d'apagar compostos polars amb escuma?

- A) Usar escumogens sintètics amb polímers solubles en aigua i insolubles en els alcohols
- B) Usar escumogens proteínics amb polímers insolubles en aigua i solubles en els alcohols
- C) Usar escumogens sintètics amb polímers insolubles en aigua i solubles en els alcohols
- D) Usar concentrats d'escumogen d'un polímer i un catalitzador amb polímers solubles en aigua i insolubles en els alcohols

15.- Quin comportament tindrà el fum en atmosferes inestables?

- A) Tendrà a créixer verticalment
- B) Tendrà a agafar forma tipus estrat
- C) Es dispersarà després d'elevat-se una mica
- D) Serà de color blanc

16.- Contra què protegeix l'interruptor diferencial en un quadre de comandament i protecció d'un habitatge?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Contra potencials excessos de demanda elèctrica
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

17.- Dos vehicles es troben separats per una distància de 500 km. S'apropen l'un a l'altre, el primer a una velocitat de 110 km/h i el segon a 90 km/h. Quant de temps tarden a trobar-se?

- A) Dues hores i mitja
- B) Una hora
- C) Una hora i mitja
- D) Dues hores

18.- Quin considera la norma UNE 60670 que és el dispositiu de tall del subministrament de gas més proper a l'edifici?

- A) La clau d'escomesa
- B) La clau d'edifici
- C) La clau d'usuari
- D) La clau de muntant col·lectiu

19.- Quina divisòria d'aigües constitueix la serra del Cadí?

- A) Entre el Segre i el Llobregat
- B) Entre el Ter i el Llobregat
- C) Entre la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana
- D) Entre la Noguera Pallaresa i el Segre

20.- Als efectes del Decret 276/2016, de 19 de juliol, establir els sistemes de compensació horària de la modalitat de guàrdia de disponibilitat de localització i mobilització immediata correspon a:

- A) El Director General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) El Subdirector General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) El Subdirector General Operatiu
- D) El Conseller d'Interior

21.- Per tal de conèixer el cabal d'aigua que arriba des del subministrament públic a un habitatge omplim una cubeta de 20 litres de capacitat en 20 segons. Quin és el cabal subministrat?

- A) 0,1 m³/s
- B) 4,5 L/s
- C) 1 m³/s
- D) 0,001 m³/s

22.- Què indica una lletra "W" en el codi Hazchem?

- A) Diluir vessament
- B) No intervenir davant d'un vessament
- C) Contenir vessament
- D) L'enunciat és erroni, el codi Hazchem en cap cas podrà contenir la lletra "W"

23.- Són bombes cinètiques (rotodinàmiques):

- A) Les bombes centrífugues
- B) Les bombes alternatives d'èmbol
- C) Les bombes rotatives
- D) Les bombes reciprocants de diafragma

24.- Segons la Taula 1 de la norma UNE 60670-3, que classifica els trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores, quina denominació rebrà una instal·lació receptora amb una MOP de 0,06 bar?

- A) MOP 5
- B) MOP 0,15
- C) MOP 0,05
- D) MOP 0,1

www.academiabombers.com

25.- El filtre DPF d'un vehicle:

- A) És un dispositiu dissenyat per reduir les emissions d'òxid de nitrogen (NOx)
- B) Normalment estarà situat abans del convertidor catalític
- C) És un dispositiu dissenyat per reduir les emissions de diòxid de carboni (CO₂)
- D) És un component essencial en els vehicles dièsel moderns

26.- Quina de les següents afirmacions és CORRECTA en relació amb la Llei de Planck?

- A) Descriu la quantitat d'energia que irradien els objectes, i més específicament la quantitat d'energia que s'irradia per una freqüència o longitud d'ona donada
- B) Defineix la forma en què es transmet la calor per conducció a través d'un medi, segons la qual el flux de calor és proporcional al gradient de temperatura
- C) Estableix que la pressió total que exerceix una barreja de gasos ideals és igual a la suma de les pressions parcials
- D) És la llei segons la qual, per als gasos ideals, si la temperatura és constant, la pressió i el volum són inversament proporcionals

27.- On col·loquem les mans durant les maniobres de RCP en un adult?

- A) A la meitat inferior de l'estèrum
- B) A la part superior del tòrax
- C) A la meitat superior de l'estèrum
- D) Deu centímetres per sobre del melic

28.- En els habitatges moderns amb comptadors digitals, on es troba l'Interruptor de Control de Potència (ICP)?

- A) Ja no és obligatori
- B) Es troba dins del quadre de comandament, al costat de l'interruptor diferencial (ID)
- C) Està integrat dins de l'interruptor general automàtic (IGA)
- D) Està integrat dins del mateix comptador digital

29.- Quin perfil d'acer laminat es caracteritza per tenir les cares interiors de les ales inclinades?

- A) IPE
- B) HEB
- C) IPN
- D) UPN

30.- Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, parlarem de pluja moderada:

- A) Per quantitats entre 3 mm i 20 mm en 30 minuts
- B) Per quantitats superiors a 20 mm i fins a 30 mm en 60 minuts
- C) Per quantitats superiors a 20 mm i fins a 40 mm en 30 minuts
- D) Per quantitats entre 2 mm i 30 mm en 60 minuts

31.- Quin nom rebrà un vent que prové de 230°?

- A) Ponent
- B) Xaloc
- C) Garbí
- D) Migjorn

32.- La BLEVE és una explosió d'un líquid sobreescalfat. Quin fenomen la produeix?

- A) La combustió del líquid de l'interior del recipient que el conté
- B) Un augment sobtat de la pressió a l'interior del recipient que el conté
- C) La BLEVE no és una explosió, l'enunciat és incorrecte
- D) Una baixada sobtada de la pressió a l'interior del recipient que el conté

33.- Què passa amb la pressió estàtica d'un fluid quan la seva velocitat augmenta, segons l'equació de Bernoulli?

- A) Augmenta
- B) Disminueix
- C) Es manté constant
- D) Depèn del tipus de fluid

34.- Les escumes poden classificar-se segons la seva capacitat d'expansió. Com es classificarà una escuma en cas de tenir un coeficient d'expansió de 100?

- A) Com a baixa expansió
- B) Com a mitja expansió
- C) Com a alta expansió
- D) Com una escuma de molt alta expansió

35.- A quin tipus de ciment correspon la nomenclatura CEM V?

- A) Ciment compost
- B) Ciment putzolànic
- C) Ciment de forn alt
- D) Ciment pòrtland amb additius

36.- La línia R1 de Rodalies té com a estacions terminals:

- A) Molins de Rei - Maçanet-Massanes
- B) Barcelona-Fabra i Puig – Cerdanyola Universitat
- C) Castelldefels - Granollers Centre
- D) Barcelona Estació de França - Sant Vicenç de Calders

37.- Davant d'una caiguda d'aigua de 300 metres però de poc cabal, quin dels següents tipus de turbina ens serà més útil si volem generar el màxim d'energia elèctrica?

- A) La turbina Kaplan
- B) La turbina Francis
- C) La turbina Pelton
- D) La tipologia de la turbina no influeix en la potencial producció elèctrica

38.- Quin límit de desviació admeten els Valors Límit Ambientals (VLA)?

- A) Entre tres i cinc cops el valor del VLA-ED, d'un màxim de 30 minuts en una jornada de treball
- B) Entre un i tres cops el valor del VLA-ED, d'un màxim de 30 minuts en una jornada de treball
- C) Entre tres i cinc cops el valor del VLA-ED, d'un màxim de 60 minuts en una jornada de treball
- D) Entre un i tres cops el valor del VLA-ED, d'un màxim de 60 minuts en una jornada de treball

39.- La zona compresa entre el nombre de rpm on un motor obté el màxim parell motor i les rpm en què es genera la màxima potència s'anomena:

- A) Camp d'elasticitat
- B) Marge de rendiment
- C) Desviació potencial
- D) Corba de potència

40.- Si tenim un cargol de cap hexagonal normalitzat (DIN 933/ ISO 4017) de M12, un de M14 i un altre de M16 i les seves femelles, quines claus fixes agafarem per cargolar-les?

- A) La de 12, 14 i 16, respectivament
- B) La de 19, 22 i 24, respectivament
- C) La de 18, 21 i 23, respectivament
- D) La de 20, 24 i 28, respectivament

www.academiabombers.com

41.- Quin és el nom científic del pi negre?

- A) Pinus halapensis
- B) Pinus pinea
- C) Pinus mugo
- D) Pinus sylvestris

42.- Quins són els elements que configuren el tetraèdre del foc?

- A) El comburent, la capacitat de propagació, l'inflamabilitat i l'explosivitat
- B) El combustible, el comburent i l'energia d'activació
- C) El combustible, l'oxigen, el medi i la reacció en cadena
- D) El combustible, el comburent, l'energia d'activació i la reacció en cadena

43.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspon determinar el nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència?

- A) Al cap d'intervenció
- B) Al cap de coordinació territorial corresponent
- C) Al subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- D) Al cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

44.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, a quina classe correspondrà un material combustible que ofereix una "contribució limitada al foc"?

- A) A2
- B) B
- C) C
- D) D

45.- Quina afirmació és CERTA en relació a l'esquema TT de distribució d'energia elèctrica?

- A) Té un punt de l'alimentació, que en cap cas podrà ser el neutre o compensador
- B) No té cap punt d'alimentació connectat directament a terra
- C) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció
- D) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

46.- D'acord amb l'Article 45 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, sobre l'impuls i promoció d'accions de l'economia social, el treball autònom i l'emprenedoria de les dones, és una obligació de les administracions públiques de Catalunya en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de les polítiques de foment i promoció del treball autònom i d'emprenedoria:

- A) Prestar una atenció especial a les treballadores en la funció pública
- B) Prestar una atenció especial a les treballadores interines
- C) Prestar una atenció especial a les treballadores autònomes econòmicament dependents
- D) Prestar una atenció especial a les treballadores amb contracte laboral

47.- Quin dels següents és un embassament del riu Gaià?

- A) El pantà de Riudecanyes
- B) El pantà del Catllar
- C) El pantà de Sant Antoni
- D) El pantà de la Baells

48.- D'acord amb el Decret 261/1999, de 28 de setembre, el sistema de codificació de la xarxa viària consta d'un sistema ortogonal bàsic i un de complementari. El sistema ortogonal bàsic:

- A) El formen les direccions sud/nord (S-N) i oest/est (W-E)
- B) El formen les direccions sud/nord (S-N), oest/est (W-E), sud-oest/nord-est (SW-NE) i sud-est/nord-oest (SE-NW)
- C) El formen les direccions sud-oest/nord-est (SW-NE) i sud-est/nord-oest (SE-NW)
- D) El formen les direccions sud/nord (S-N)

49.- Una substància amb número ONU 1017 i codi de perill 268 es troba líquida i continguda dins d'un recipient tancat quan s'origina un foc al seu costat. Hem de tenir en compte que:

- A) Una explosió de vapor dins el recipient pot arribar a produir una bola de foc, sota certes condicions, però no sempre
- B) No es generarà una bola de foc en cas de BLEVE
- C) Aquesta substància no pot produir una BLEVE
- D) En cas de BLEVE es generarà una bola de foc

50.- L'electró:

- A) No disposa de càrrega de per si
- B) Té una massa de $6,022 \times 10^{23}$
- C) És un tipus d'àtom
- D) És una partícula idèntica en totes les substàncies

51.- D'acord amb l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quins són els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos?

- A) L'avaluació dels riscos que es puguin evitar i els que no
- B) La detecció de riscos i la llibertat preventiva
- C) L'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva
- D) La planificació de la prevenció i la re-avaluació periòdica de l'evolució dels riscos

52.- Quina de les següents característiques dels ascensors d'emergència és CERTA?

- A) Si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida, caldrà disposar d'una porta E30 o de la meitat de la resistència del recinte
- B) A cada planta, tindrà accés des del recinte d'una escala protegida o des del vestíbul de independència d'una escala especialment protegida a través d'una porta E60
- C) Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 320 kg
- D) Totes les respostes proposades són incorrectes

53.- Quin tipus d'instal·lació fixa d'extinció per inundació s'utilitza en un lloc amb presència d'equips elèctrics i electrònics delicats?

- A) Aigua
- B) Pols química
- C) Gas inert
- D) Escuma

54.- En una instal·lació ascendent de columna seca, quina de les següents opcions és CORRECTA d'acord amb el que s'estableix al RIPCI?

- A) Hauran de tenir una vàlvula de sortida a cada planta amb clau de seccionament a la part inferior
- B) Hauran d'estar proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa
- C) Hauran de tenir una vàlvula de sortida a cada planta amb clau de seccionament a la part superior
- D) El sistema de columna seca ha d'estar compost per una columna de canonada d'acer galvanitzat DN70

55.- De quina manera s'accedeix a les categories de sots-inspector i d'inspector del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Per concurs-oposició lliure, podent-se reservar fins a un 85% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna
- B) Per promoció interna per concurs oposició
- C) Per oposició en convocatòria lliure
- D) Per concurs-oposició lliure, podent-se reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna

56.- Quina és la comarca de Catalunya amb una menor densitat de població?

- A) L'Alta Ribagorça
- B) El Baix Ebre
- C) El Baix Empordà
- D) El Pallars Sobirà

57.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, quin dels següents NO representa un deure especial dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Romandre en servei, un cop finalitzat l'horari ordinari de treball, després d'haver actuat en un sinistre, mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del sinistre ho requereixi
- B) Mantenir en condicions correctes d'ús les instal·lacions i els materials afectes al servei
- C) Dur a terme les perquisicions tècniques necessàries per tal de determinar les circumstàncies, el punt d'inici i altres factors que puguin provocar l'origen i la posterior propagació d'un incendi
- D) sotmetre's periòdicament a les revisions físiques i de medicina preventiva que assegurin el manteniment efectiu de llurs condicions físiques

58.- Quin factor no considerarem a l'hora de calcular l'energia potencial d'un cos?

- A) La massa del cos
- B) L'altura a la qual es troba el cos
- C) La força de la gravetat
- D) La densitat del cos

59.- És un sistema estructural amb fort equilibri, degut que presenta major seguretat de la que seria necessària per aconseguir l'equilibri bàsic. Parlem de:

- A) Estructures hiperestàtiques
- B) Estructures isostàtiques
- C) Mecanismes
- D) Estructures hipostàtiques

60.- Quina de les afirmacions següents referents a l'orografia catalana és FALSA?

- A) Des del Balandrau podem tenir unes àmplies vistes de les Muntanyes de Núria i la Serra Cavallera
- B) El Besiberri Nord és una muntanya situada en el límit del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona perifèrica
- C) El massís del Monteixo constitueix la divisòria orogràfica entre les demarcacions comarcals de la Cerdanya i el Ripollès
- D) La Creu de Santos és el cim més alt de la Serra de Cardó

61.- Quin dels següents plans inclinats ens oferirà un avantatge mecànic superior?

- A) Un pla inclinat amb una rampa de 5 metres i una d'altura d'1m
- B) Un pla inclinat amb una rampa de 12 metres i una d'altura de 3 m
- C) Un pla inclinat amb una rampa de 7 metres i una d'altura de 2 m
- D) Un pla inclinat amb una rampa de 18 metres i una d'altura de 4 m

62.- Quin tipus de vàlvules hidràuliques són les vàlvules Check?

- A) Vàlvules de control de la pressió
- B) Vàlvules antirretorn
- C) Vàlvules de control de flux
- D) Vàlvules direccionals

63.- Quin és el clima que caracteritza al conjunt de Catalunya?

- A) Un clima atlàntic, amb estius frescos i hiverns suaus
- B) Un clima mediterrani caracteritzat per hiverns suaus i estius calorosos
- C) Un clima mediterrani caracteritzat per hiverns freds i estius suaus
- D) Un clima continental, que es caracteritza per experimentar estacions clarament diferenciades amb hiverns freds i estius calorosos

64.- Què són les retribucions complementàries?

- A) Les que retribueixen les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, el rendiment o els resultats assolits pel funcionari
- B) Les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció del seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest
- C) Els components de sou i els triennis de les pagues extraordinàries
- D) Els tributs o en qualsevol altre ingrés de les administracions públiques com a contraprestació de qualsevol servei

65.- A Catalunya, l'esperança de vida en néixer:

- A) S'ha mantingut gairebé invariable ($\pm$ un any)
- B) Des de l'any 1992 no ha parat de créixer
- C) Des de l'any 1992 no ha deixat de decreixer
- D) No ha parat d'augmentar des de l'any 1992, però ha patit una devallada entre el 2019 i el 2020

66.- Segons l'equació fonamental de la hidrostàtica, com varia la pressió amb la profunditat?

- A) La pressió disminueix directament amb la profunditat
- B) La pressió augmenta directament amb la profunditat
- C) El valor de la pressió és independent de la profunditat
- D) La pressió és proporcional al quadrat de la profunditat

67.- Quina unitat utilitza el Sistema Internacional (SI) per mesurar la intensitat lluminosa?

- A) La candela
- B) El mol
- C) El lumen
- D) L'amper

68.- Quina és la unitat de mesura utilitzada per a la tensió elèctrica?

- A) Els volts
- B) Els ampers
- C) Els Coulombs
- D) Els Faraday

69.- De quin material estan compostos principalment els panells solars?

- A) De silici, que és un semiconductor
- B) D'alumini, que és un material aïllant
- C) De carboni, que és un conductor
- D) D'estany, que és un conductor

70.- Quin dels següents elements estructurals podrà oferir una MENOR resistència al foc?

- A) El soterrani d'un habitatge unifamiliar
- B) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús residencial públic si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 30 metres
- C) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús comercial si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 20 metres
- D) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús hospitalari si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 15 metres

71.- Quin dels següents valors de pressió és major?

- A) 1.013.000 Pa
- B) 101,3 bar
- C) 1.520 mm Hg
- D) 10 atm

72.- Valorem l'estat de la consciència d'una víctima mitjançant l'acrònim AVDN. Quina lletra li assignarem si en el moment en què l'hem cridat pel seu nom ha obert els ulls?

- A) D
- B) N
- C) A
- D) V

73.- Quina característica presenten les volanderes de Belleville?

- A) Són un tipus de volandera plana
- B) Són volanderes elàstiques còniques
- C) Són dentades
- D) Són dissenyades per proporcionar una força constant en un rang de compressió mínim

74.- Quins són els factors determinants en les lesions produïdes en el cos humà a causa d'una electrocució?

- A) Intensitat del corrent elèctric, tensió del contacte i durada del contacte
- B) Intensitat del corrent elèctric i durada del contacte
- C) Resistència al pas del corrent, intensitat del corrent elèctric i recorregut del corrent per l'interior del cos humà
- D) Tensió de contacte, intensitat del corrent elèctric i recorregut del corrent per l'interior del cos humà

75.- Estant sols ens trobem amb un nen en aturada cardiorespiratòria (ACR). Cridem demanant ajuda i ningú del voltant ens respon i tenim el telèfon sense bateria. Quina serà la nostra seqüència d'actuació?

- A) Farem cinc ventilacions i abandonarem momentàniament a la víctima per anar a buscar ajuda
- B) Farem un minut d'RCP per després anar a cercar ajuda
- C) Abandonarem momentàniament a la víctima per anar a buscar ajuda
- D) Carregarem al nen a les espatlles amb el mètode del bomber per portar-lo al centre mèdic més proper

76.- En un vehicle de transmissió automàtica, on estarà integrat el volant bimassa?

- A) Al convertidor de parell
- B) A la biela
- C) A l'embragatge
- D) A l'arbre de lles

77.- Com s'anomena el Títol I de la Constitució espanyola?

- A) Dels espanyols i dels estrangers
- B) Dels drets i dels deures fonamentals
- C) Drets i llibertats
- D) Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques

78.- A mesura que es produeix la descàrrega d'una bateria elèctrica...

- A) La bateria converteix la seva energia química emmagatzemada en energia elèctrica que es lliura al circuit
- B) La bateria absorbeix energia tèrmica
- C) La bateria converteix la seva energia elèctrica emmagatzemada en energia pel circuit
- D) La tensió que la bateria subministra al circuit és major

79.- Quina de les següents funcions NO correspon als segments?

- A) Assegurar l'estanquitat i la lubricació del cilindre
- B) Evacuar calor cap al cilindre
- C) Evitar que passi oli a la cambra de combustió
- D) Reduir les inèrcies del pistó

80.- Dels nous quadrants de la cavitat abdominal, quin correspon al del centre?

- A) L'hipocondri dret
- B) L'hipogastri
- C) El mesogastri
- D) L'epigastri

81.- Què podem afirmar donat un punt amb les coordenades X=457 Y=7234 d'una projecció UTM?

- A) Pertany a l'hemisferi sud
- B) Pertany al fus 45
- C) No podem saber a l'hemisferi que fan referència
- D) El format de la coordenada és errònia, la X hauria de tenir cinc xifres

82.- D'acord amb la Guia de Pirojardineria, quina de les següents espècies està molt desaconsellada a l'hora de seleccionar la vegetació adequada d'un jardí en una interfície urbano-forestal?

- A) El pi blanc
- B) L'alzina
- C) El roure de fulla gran
- D) El gerani

83.- És una estructura de les plantes que es troba entre el tronc o la tija principal i les flors o fruits:

- A) Pecíol
- B) Periant
- C) Gineceu
- D) Peduncle

84.- Quin dels següents principis NO s'esmenta a l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia com un dels que regeixen les relacions entre la Generalitat i l'Estat?

- A) El principi d'autonomia
- B) El principi de bilateralitat
- C) El principi de subsidiarietat
- D) El principi de multilateralitat

85.- És una tipologia de mur molt gran i ample, generalment no armat, que actua a partir del seu propi pes:

- A) Mur de soterrani
- B) Mur pantalla
- C) Mur de gravetat
- D) Mur en mènsula

86.- De les següents característiques sobre la Projecció Transversal de Mercator, quina és CERTA?

- A) Gairebé no distorsiona les distàncies
- B) Gairebé no distorsiona les formes
- C) No conserva els angles
- D) No distorsiona les àrees

87.- Segons disposa la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, és una falta greu:

- A) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement
- B) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal
- C) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei
- D) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei

88.- Si entra aigua dins d'un endoll situat en un bany, és possible que es produeixi un curtcircuit?

- A) Sí, fent saltar el PIA del circuit C2
- B) No, en tot cas es produirà una sobretensió que farà saltar l'IGA
- C) Sí, fent saltar el PIA del circuit C5
- D) No, els endolls de bany estan preparats per suportar l'humitat

89.- Quin és l'ordre d'encesa més comú en els motors de quatre cilindres en línia?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-2-3-4
- C) 1-2-4-3
- D) 1-4-2-3

90.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quants delegats de prevenció tindrà una empresa amb 400 treballadors?

- A) 2 delegats de prevenció
- B) 3 delegats de prevenció
- C) 4 delegats de prevenció
- D) 1 delegat de prevenció

91.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina és o quines són les responsabilitats generals del Grup?

- A) La direcció operativa dels bombers
- B) La direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat
- C) La direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat dels bombers
- D) Les relatives a la supervisió i execució directa de les tasques dels bombers

92.- Quin organisme, d'acord amb la informació proporcionada pel Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, inicia i instrueix les actuacions d'intervenció en casos d'assetjament sexual?

- A) La Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal
- B) El departament on treballa la persona que ha fet la queixa o la denúncia
- C) La Direcció General de Funció Pública
- D) La Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials

93.- El límit inferior d'inflamabilitat de l'alcohol metílic a l'aire és d'aproximadament 6,70% en volum. Això què significa?

- A) Que el pes aparent de l'alcohol metílic és un 6,70% del pes aparent de l'aire
- B) Que l'alcohol metílic podrà cremar per sota d'aquest percentatge
- C) Que en el LII, per cada 100 volums d'aire n'hi haurà 6,7 de combustible, en aquest cas alcohol metílic
- D) Que en 100 volums de mescla vapor de combustible-aire hi ha 6,70% d'alcohol metílic i 93,3% d'aire

94.- De quina altra forma coneixem la pressió manòmetrica?

- A) Pressió atmosfèrica
- B) Pressió absoluta
- C) Pressió relativa
- D) Pressió diferencial

95.- Com col·locarem generalment a una persona amb una patologia medul·lar amb hipotensió?

- A) En decúbit supí
- B) En Trendelenburg
- C) Assegut amb les cames penjant
- D) En Antitrendelenburg

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 99 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- B | 65.- D |
| 2.- A | 34.- B | 66.- B |
| 3.- C | 35.- A | 67.- A |
| 4.- D | 36.- A | 68.- A |
| 5.- C | 37.- C | 69.- A |
| 6.- B | 38.- A | 70.- A |
| 7.- A | 39.- A | 71.- B |
| 8.- B | 40.- B | 72.- D |
| 9.- B | 41.- C | 73.- B |
| 10.- B | 42.- D | 74.- B |
| 11.- B | 43.- B | 75.- B |
| 12.- D | 44.- C | 76.- A |
| 13.- D | 45.- D | 77.- B |
| 14.- A | 46.- C | 78.- A |
| 15.- A | 47.- B | 79.- D |
| 16.- B | 48.- A | 80.- C |
| 17.- A | 49.- B | 81.- C |
| 18.- B | 50.- D | 82.- A |
| 19.- A | 51.- C | 83.- D |
| 20.- A | 52.- D | 84.- C |
| 21.- D | 53.- C | 85.- C |
| 22.- C | 54.- B | 86.- B |
| 23.- A | 55.- D | 87.- A |
| 24.- B | 56.- D | 88.- C |
| 25.- D | 57.- C | 89.- A |
| 26.- A | 58.- D | 90.- B |
| 27.- A | 59.- A | 91.- D |
| 28.- D | 60.- C | 92.- C |
| 29.- C | 61.- A | 93.- D |
| 30.- A | 62.- B | 94.- C |
| 31.- C | 63.- B | 95.- B |
| 32.- D | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Consulteu el diagrama de fases de l'aigua.

2.-

En la reducció es guanyen electrons.

3.-

Segons la seva execució, poden ser prefabricats o in situ.

4.-

DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Article 86. Situació d'excedència voluntària.

5. El Govern pot aprovar mesures específiques per incentivar l'excedència voluntària, les quals han de determinar-ne l'àmbit d'aplicació, els incentius i les condicions i els requisits que cal complir per poder-la sol·licitar. En tot cas, la declaració de la situació d'excedència voluntària incentivada resta condicionada a les necessitats del servei. L'excedència voluntària incentivada té una durada de cinc anys i impedeix d'ocupar llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcional o contractual, ja sigui de naturalesa laboral o administrativa. Un cop transcorregut el termini de cinc anys, es passa automàticament, si no se sol·licita el reingrés, a la situació d'excedència voluntària per interès particular.

5.-

El bloquejador ha d'existir, obligatòriament, per al diferencial central i també pot haver-n'hi per al diferencial posterior i per al davanter (aquest últim és menys habitual).

6.-

Els materials que es poden utilitzar en les canonades de les xarxes de distribució i recepció de gas natural segons la normativa UNE són l'acer, el polietilè i el coure.

7.-

Les reaccions de neutralització són aquelles en què un àcid i una base reaccionen per formar una sal i aigua.

8.-

En el sentit estrictament matemàtic, el mòdul d'un vector, que representa la seva longitud o magnitud, no pot ser negatiu. El mòdul d'un vector ens dona la magnitud o grandària del vector, mentre que la seva direcció i sentit es descriuen per altres propietats del vector.

11.-

El pecíol es troba entre el limbe i la base.

13.-

Article 33.6.

T - R / C / TM / A

on:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletra inicial del tipus de consistència.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres.

A: Designació de l'ambient.

14.-

Per apagar els compostos polars, cal que els escumògens continguin productes especials que confereixen a les escumes una resistència especial enfront d'aquesta acció destructora. Existeixen bàsicament tres tipus de concentrats per aquest ús: proteínics, d'un polímer i un catalitzador i sintètics. La tendència actual és utilitzar aquests últims, amb polímers solubles en aigua i insolubles en els alcohols, que confereixen al concentrat un comportament pseudoplàstic, en combinació amb escumògens de tipus fluorosintètics i AFFF, amb la qual cosa s'aconsegueixen productes polivalents de gran eficàcia en tot tipus de focs. Aquests concentrats escumògens, anomenats pseudoplàstics, són productes viscosos, d'aspecte gelatinós però que poden ser utilitzats igualment en premescladors intercalats en línia. Aquests productes (que contribueixen a augmentar la retenció d'aigua de forma notable) formen una capa polimèrica intermèdia entre l'escuma i el combustible. La part inferior de la capa d'escuma es destrueix parcialment en contacte amb el combustible i s'hi barreja, l'aigua és extreta, però el polímer és insoluble en aquest medi i queda precipitat en la interfase, forma una manta amb aspecte de gel que actua com a protectora de la resta de l'escuma, i ajuda a dificultar l'evaporació i a evitar el contacte amb l'aire.

15.-

En una atmosfera inestable, a mesura que la columna de fum puja, es troba amb capes d'aire cada cop més fredes, de manera que el fum continua sent relativament més calent i manté la seva flotabilitat. Això provoca un creixement vertical marcat i potent de la columna de fum.

16.-

L'interruptor diferencial (ID) és un interruptor automàtic que funciona en produir-se una diferència d'intensitats determinada entre dues branques d'un circuit.

Un tipus d'alta sensibilitat és emprat a les instal·lacions domèstiques com a element de protecció contra els efectes del pas de corrents perillosos per al cos humà; normalment actuen amb un corrent diferencial de 30 mA.

17.- $x = 110t$ $x = 500-90t$ $110 t = 500 - 90t$ $t = 2,5 \text{ h.}$ www.academiabombers.com

18.-

UNE 60670-2 - 3.69

La clau d'edifici és el dispositiu de tall més proper a l'edifici o situat al mur de tancament de l'edifici, accionable des del exterior, que pot interrompre el pas del gas a la instal·lació que subministra. A les instal·lacions que disposin d'estació de regulació i/o mesura, les funcions de clau d'edifici les poden exercir el dispositiu de tall situat el més proper possible a l'entrada d'aquesta estació, accionable des de l'exterior del recinte que delimita l'estació, i que pot interrompre el pas del gas a l'esmentada estació de regulació i/o mesura.

19.-

El Segre (Cerdanya i Alt Urgell) del Llobregat (Berguedà).

20.-

Article 4. Modalitats de l'exercici de les funcions de guàrdia dels comandaments.

4.2 Mitjançant una resolució del director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments, es pot establir la freqüència a què fa referència la lletra a) de l'apartat anterior, així com, si escau, els sistemes de compensació horària de la modalitat de guàrdia prevista a la lletra b).

21.-
$$V = 20 \text{ litres } [20 \text{ L} \times (1 \text{ m}^3/1.000 \text{ L}) = 20/1.000 = 0,02 \text{ m}^3]$$
$$t = 20 \text{ segons}$$
$$Q = V/t = 0,02 \text{ m}^3/20 \text{ s} = 0,001 \text{ m}^3/\text{s}.$$
22.-

P, R, S, T: diluir vessament.

W, X, Y, Z: contenir vessament.

23.-

Les bombes cinètiques (rotodinàmiques) es divideix en tres subgrups: centrífugues, perifèriques (axials) i especials.

Reciprocants = alternatives.

24.-

$2 < \text{MOP} \leq 5$: MOP 5
 $0,4 < \text{MOP} \leq 2$: MOP 2
 $0,15 < \text{MOP} \leq 0,4$: MOP 0,4
 $0,05 < \text{MOP} \leq 0,15$: MOP 0,15
 $\text{MOP} \leq 0,05$: MOP 0,05

25.-

Un filtre de partícules dièsel (DPF, per les seves sigles en anglès) és un component essencial en els vehicles dièsel moderns per reduir les emissions contaminants produïdes pels motors dièsel. Aquest dispositiu està dissenyat per capturar i eliminar les petites partícules sòlides de carbó (sutge) que es generen durant la combustió del combustible dièsel. Les partícules de carboni són una de les principals fonts de contaminació atmosfèrica dels vehicles dièsel i estan associades amb problemes de salut pública, com malalties respiratòries.

El DPF és un element que es troba al sistema d'escapament del vehicle, normalment situat després del convertidor catalític. Funciona atrapant les partícules de carboni mentre la resta dels gasos d'escapament passen a través del filtre.

26.-

Les altres opcions descriuen la Llei de Fourier (transferència de calor per conducció), la Llei de Dalton (pressions parcials en una barreja de gasos) i la Llei de Boyle-Mariotte (relaciona la pressió i el volum d'un gas ideal a temperatura constant).

27.-

Amb el taló de la mà al centre del tòrax.

28.-

La funció de l'ICP (limitar la potència contractada) l'assumeix el propi comptador intel·ligent.

29.-

El perfil IPN (Perfil Normal) té una inclinació característica del 14% a les cares interiors de les ales, a diferència de l'IPE (Perfil Europeu), que les té paral·leles.

30.-

Les categories es defineixen en funció del tipus de precipitació i a partir de les quantitats de precipitació recollides en 30 minuts:

Pluja:

Feble: quantitats inferiors a 3 mm en 30 minuts.

Moderada: quantitats entre 3 mm i 20 mm en 30 minuts.

Força: quantitats superiors a 20 mm i fins a 40 mm en 30 minuts.

Torrencial: quantitats superiors a 40 mm en 30 minuts.

31.-

Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°

Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°

Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°

Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°

Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°

Vent del sud-oest o garbí (SW): de 202.5° a 247.5°

Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°

Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°

32.-

La BLEVE és una explosió d'un líquid sobreescalfat produïda per una baixada sobtada de la pressió a l'interior del recipient que el conté.

34.-

Baixa expansió: menys de 20.

La mitja expansió aproximadament engloba des dels 20 als 200 (depèn de cada font d'informació).

Alta expansió: més de 200.

35.-

CEM I: Pòrtland

CEM II: Pòrtland amb additius

CEM III: D'alt forn

CEM IV: Putzolànic

CEM V: Compost

www.academiabombers.com

36.-

Línia R1 - Molins de Rei - Maçanet-Massanes, per Mataró

Línia R2 - Castelldefels - Granollers Centre

Línia R2 Nord - Aeroport - Maçanet-Massanes, per Granollers Centre

Línia R2 Sud - Barcelona Estació de França - Sant Vicenç de Calders, per Vilanova i la Geltrú

Línia R3 - L'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà, per Vic

Línia R4 - Sant Vicenç de Calders - Manresa, per Vilafranca del Penedès

Línia R7 - Barcelona-Fabra i Puig – Cerdanyola Universitat

Línia R8 - Martorell Central – Granollers Centre, per Cerdanyola Universitat

37.-

Turbines Pelton: grans salts (més de 200m) però poc cabal.

Turbines Francis: salts de mitjana alçada (10-200 m).

Turbines Kaplan: grans quantitats d'aigua amb poca alçada (fins a 50m).

40.-

Relació "Mida del cargol (M) - Mida del cap hexagonal".

M3: 5.5 mm

M4: 7 mm

M5: 8 mm

M6: 10 mm

M8: 13 mm

M10: 17 mm

M12: 19 mm

M14: 22 mm

M16: 24 mm

M20: 30 mm

M24: 36 mm

42.-

El combustible, el comburent i l'energia d'activació conformen el triangle del foc.

43.-

Article 22. Determinació del nivell de comandament.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

44.-

A1: No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc

A2: No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc

C: Combustible. Contribució limitada al foc

D: Combustible. Contribució mitja al foc

E: Combustible. Contribució alta al foc

F: Sense classificar

45.-

Esquema TT: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

Esquema IT: no té cap punt de l'alimentació connectat directament a terra.

Esquema TN: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció.

46.-

Article 45 - Impuls i promoció d'accions de l'economia social, el treball autònom i l'emprenedoria de les dones.

En aplicació del principi primer de l'article 3, són obligacions de les administracions públiques de Catalunya:

a) Prestar una atenció especial a les treballadores autònomes econòmicament dependents en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de les polítiques de foment i promoció del treball autònom i d'emprenedoria.

b) Impulsar les iniciatives empresarials promogudes majoritàriament per dones en l'accés als programes de suport de l'emprenedoria, de l'economia social i cooperativa i del treball autònom, i prestar una atenció especial a les iniciatives emmarcades en sectors, professions i ocupacions en què són poc presents.

c) Fomentar que les societats de garantia recíproca que siguin beneficiàries d'ajuts públics estableixin fons específics destinats a afavorir la constitució i la consolidació d'iniciatives empresarials promogudes per dones.

d) Crear programes de microcrèdits o altres instruments de finançament per a projectes de dones emprenedores.

47.-

És l'únic embassament construït sobre el curs del riu Gaià.

48.-

Article 4 - Ortogonalitat bàsica i ortogonalitat complementària.

4.1 El sistema de codificació consta d'un sistema ortogonal bàsic i un de complementari.

4.2 El sistema ortogonal bàsic el formen les direccions sud/nord (S-N) i oest/est (W-E). L'origen d'aquest sistema d'eixos està situat a l'extrem SW de Catalunya, fora dels límits territorials. El sistema ortogonal bàsic és el que regeix, en general, a la part del territori català formada pels Pirineus i la Depressió Central.

4.3 El sistema ortogonal complementari el formen les direccions paral·lela a la costa o sud-oest/nord-est (SW-NE) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE-NW). L'origen d'aquest segon sistema també està situat a l'extrem SW de Catalunya, fora dels seus límits territorials. El sistema ortogonal complementari és el que regeix, en general, a la franja costanera on s'estén el Sistema Mediterrani Català.

49.-

La substància en qüestió és el clor i no és inflamable. És un gas a temperatura i pressió normals, però pot ser líquid amb facilitat si es refreda i es comprimeix adequadament.

50.-

L'electró té una massa de 9.106×10^{-31} Kg.

L'electró és una partícula subatòmica i disposa de càrrega i mobilitat.

51.-

Art. 16.2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva.

52.-

Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 630 kg.

Si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida, no caldrà disposar aquesta porta E30.

54.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

El sistema de columna seca ha d'estar compost per una columna de canonada d'acer galvanitzat DN80.

55.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya - Article 21.1.

L'accés a les categories de sots-inspector i d'inspector es fa per concurs-oposició lliure, que inclou un curs selectiu de capacitació a l'Escola de Bombers de Catalunya, el qual ha de comprendre un període de pràctiques per al personal aliè al Cos. Es pot reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna dels membres que tinguin un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya.

www.academiabombers.com

56.-

Pallars Sobirà: 5,3 habitants/km²
Alta Ribagorça: 9,4 habitants/km²
Baix Empordà: 201,4 habitants/km²
Baix Ebre: 81,1 habitants/km²

L'Alta Ribagorça és la comarca de Catalunya amb menor població (4.019 habitants).

Font: IDESCAT 2023.

57.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Article 38.

Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen el deure, en especial, de:

- a) Dur l'uniforme reglamentari.
- b) sotmetre's periòdicament a les revisions físiques i de medicina preventiva que assegurin el manteniment efectiu de llurs condicions físiques.
- c) Mantenir l'aptitud física adequada per a incorporar-se al servei en plenes facultats.
- d) Complir la jornada i l'horari que siguin establerts, d'acord amb la legislació vigent. En situacions de risc o d'emergència, el Departament de Governació pot exigir l'execució de tasques fora de l'horari ordinari.
- e) Mantenir en condicions correctes d'ús les instal·lacions i els materials afectes al servei.
- f) Romandre en servei, un cop finalitzat l'horari ordinari de treball, després d'haver actuat en un sinistre, mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del sinistre ho requereixi.
- g) Assistir als cursos de formació teòrico-pràctica que s'organitzin a fi de garantir una prestació eficaç del servei.
- h) Subjectar-se al règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, amb les especialitats que, d'acord amb la naturalesa essencial del servei públic que exerceix, estableixin aquesta Llei i la normativa que la desplega.

-2 Els deures específics dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat durant la permanència en els parcs i durant les guàrdies s'han de determinar per via reglamentària.

58.-

Fórmula energia potencial:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

59.-

Estructures hipostàtiques o mecanismes: Davant d'estructures isostàtiques i hiperestàtiques que analitzen l'equilibri des de dos punts de vista diferenciats, els mecanismes (estructures hipostàtiques), són sistemes inestables, pel que el funcionen de manera idèntica a un "mecano": davant l'acció d'una força no aconsegueix l'equilibri i es desplaça.

60.-

El Monteixo és una muntanya que es troba íntegrament a la comarca del Pallars Sobirà.

És un dels cims més emblemàtics de la Vall Ferrera, situat a prop de la Pica d'Estats.

61.-

AM d'un pla inclinat: longitud de la rampa / altura.

62.-

Les vàlvules check són vàlvules de bloqueig automàtic que són comunament utilitzades per prevenir contrafluxos o drenat de canonades.

64.-

TREBEP - Article 22.

Retribucions dels funcionaris

1. Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

2. Les retribucions bàsiques són les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció del seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest. Dins d'aquestes estan compresos els components de sou i els triennis de les pagues extraordinàries.

3. Les retribucions complementàries són les que retribueixen les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, el rendiment o els resultats assolits pel funcionari.

65.-

1992: 77,64 anys.

2019: 84,01 anys.

2020: 82,38 anys.

Font: IDESCAT - Departament de Salut. Registre de mortalitat de Catalunya.

66.-

L'equació fonamental de la hidrostàtica estableix que la pressió en un punt dins d'un fluid en equilibri és directament proporcional a la densitat del fluid, a l'acceleració de la gravetat i a la profunditat a què es troba aquest punt. En altres paraules, la pressió augmenta amb la profunditat dins d'un líquid en repòs.

L'equació s'expressa com:

$$P = \rho * g * h$$

On:

P: és la pressió hidrostàtica.

ρ : (rho) és la densitat del fluid.

g: és l'acceleració de la gravetat.

h: és la profunditat o alçada des de la superfície del líquid fins al punt d'interès.

67.-

El lumen (SI) medeix el flux lluminós.

68.-

Ampers: intensitat de corrent elèctrica.

Volts: tensió elèctrica.

Coulombs: càrrega elèctrica.

70.-

DB SI - Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals.

71.-

1 atm = 101.300 Pa = 1013 mbar = 760 mm Hg = 1030 cm H₂O.

72.-

Una escala molt bàsica que ens ajuda a valorar l'estat de la consciència és la que s'anomena AVDN, on cada lletra equival a un ítem:

A: si està ALERTA, i per tant, no cal estimular-lo per obtenir una resposta. La persona connecta amb el medi i amb nosaltres, encara que la persona estigui poc col·laboradora o desorientada.

V: si respon a estímuls VERBALS, ja sigui obrint els ulls, fent un soroll o movent una extremitat.

D: si respon a estímuls DOLOROSOS, igual que a l'apartat anterior, buscarem qualsevol tipus de resposta que ens permeti qualificar a la víctima dins d'aquesta categoria.

N: si la resposta a estímuls de qualsevol tipus és totalment NEGATIVA. La víctima està completament inconscient.

73.-

Són un tipus de volandera de pressió. Són dissenyades per proporcionar una força constant en un ampli rang de compressió.

74.-

Els factors que influeixen en el risc elèctric per a les persones són:

a) Intensitat del corrent elèctric: en una electrocució els danys a l'organisme els produeixen els electrons que hi circulen, amb efecte de cremades i alteracions de les senyals nervioses. Poden produir fibril·lació ventricular, cremades en òrgans vitals, etc.

b) Durada del contacte: És l'altre factor determinant en els danys directes produïts en el cos humà, com més temps d'exposició hi hagi, lesions majors es produiran.

La intensitat i la durada del contacte són factors determinants en les lesions de l'organisme.

c) Resistència al pas del corrent i tensió del contacte: Són factors indirectes que determinen el valor del corrent que circula durant l'electrocució.

d) Recorregut del corrent per l'interior del cos humà: en tota electrocució hi ha un punt d'entrada i un punt de sortida; el recorregut sempre serà el més curt entre tots dos i d'aquest dependrà que es produeixin danys a òrgans vitals, o simples cremades superficials.

75.-

www.academiabombers.com

Rescatador sol amb mòbil disponible: després de fer 5 ventilacions de rescat, demanar ajuda al Sistema d'Emergències Mèdiques (112), preferiblement amb la funció d'altaveu d'un telèfon mòbil activada abans de continuar les maniobres d'RCP.

Reanimador sol sense mòbil disponible: fer 1 minut d'RCP abans d'interrompre-la per anar a cercar ajuda.

76.-

El volant bimassa està integrat a l'embragatge, o bé al convertidor de parell, en funció de si es tracta d'un vehicle amb transmissió manual o automàtica.

En el seu perímetre s'instal·la la corona dentada on engrana el pinyó del motor d'arrencada, va fixat d'una banda a la sortida del cigonyal i per l'altre costat, al disc de embragatge.

77.-

Capítol primer del Títol I: Dels espanyols i dels estrangers.

Capítol segon del Títol I: Drets i llibertats. (--> Secció primera: Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques).

79.-

L'encargat de reduir les inèrcies podria ser el boló.

80.-

Mesogastri o regió umbilical.

81.-

Per trobar el punt exacte, a banda de la coordenada, s'hauria d'indicar el fus i l'hemisferi.

83.-

Es pot descriure com una tija que suporta les flors o fruits i els connecta amb la planta.

El periant, en canvi, és una estructura floral que inclou les parts externes de la flor, com els sèpals i els pètals.

84.-

Article 3. Marc polític.

1. Les relacions de la Generalitat amb l'Estat es fonamenten en el principi de la lleialtat institucional mútua i es regeixen pel principi general segons el qual la Generalitat és Estat, pel principi d'autonomia, pel de bilateralitat i pel de multilateralitat.

86.-

La Projectió Transversal de Mercator és conforme, conserva els angles i gairebé no distorsiona les formes però inevitablement sí que ho fa amb les àrees i distàncies.

87.-

La resta d'opcions fan referència a faltes molt greus (articles 42 i 43).

88.-

Un curtcircuit és una situació en la qual es produeix una connexió elèctrica directa entre dos conductors amb una resistència elèctrica molt baixa o nul·la. Això provoca un augment sobtat de la corrent elèctrica, ja que la resistència és tan baixa que l'energia elèctrica circula sense restriccions.

Circuit C2: endolls general i frigorífic.

Circuit C5: endolls de banys i endolls auxiliars de la cuina.

89.-

En els motors de 4 cilindres en línia hi ha dues possibles ordres d'encesa : 1 2 4 3 i 1 3 4 2, sent l'última la més utilitzada.

90.-

101 a 500 treballadors: 3 delegats de prevenció.

91.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - article 37.5.

El Grup és l'òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una Unitat, les responsabilitats del qual són, amb caràcter general, les relatives a la supervisió i execució directa de les tasques dels bombers.

92.-

La Direcció General de Funció Pública:

- Rep les denúncies i les queixes.
- Inicia i instrueix les actuacions d'intervenció.
- Comunica i proposa a les persones titulars de les secretaries generals dels departaments les mesures que caldria adoptar.
- Prepara la informació estadística que cal lliurar a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals.
- Fa un seguiment de l'aplicació del protocol i de les mesures cautelars i mesures correctores proposades.

94.-

Anomenem pressió manomètrica o pressió relativa a la diferència entre la pressió absoluta o real i la pressió atmosfèrica.

95.-

Decúbit supí: politraumatismes, si no hi ha hipotensió, traumatismes a la columna.

Decúbit prono: objectes clavats esquena, cremades esquena.

Assegut amb les cames penjant: insuficiència cardíaca o edema de pulmó.

Decúbit lateral esquerre: embarassades.

Fowler (semiassegut): pacients amb insuficiència d'origen pulmonar.

Trendelenburg: patologia medul·lar amb hipotensió.

Antitrendelenburg: traumatismes craneoencefàlics i sospita d'hipertensió intracraneal.

Antixoc: hipotensió.

Ginecològica: exploracions, sondatges.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com